

Теоретические и численные вопросы моделирования развития канала электрического пробоя методом диффузной границы

Магистерская диссертация

Студент:

Пономарев Андрей Сергеевич

Научный руководитель:

Савенков Евгений Борисович

Научный консультант:

Зипунова Елизавета Вячеславовна

22 июня 2026 г.



- 1 Введение
- 2 Соотношения баланса энергии
- 3 Устойчивость положений равновесия системы
- 4 Исследование обобщения модели
- 5 Адаптация шага по времени



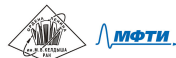
- 1 Введение
- 2 Соотношения баланса энергии
- 3 Устойчивость положений равновесия системы
- 4 Исследование обобщения модели
- 5 Адаптация шага по времени



Электрический пробой

Явление резкого возрастания тока в диэлектрике при приложении электрического напряжения выше критического.

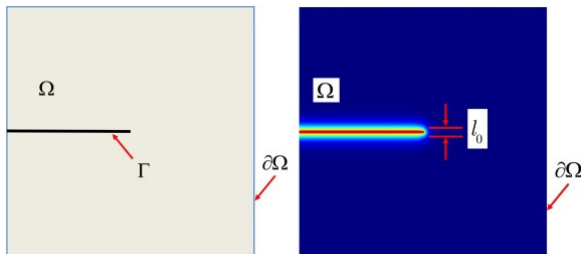
- Может возникать в стационарных/переменных/импульсных полях
- В ряде случаев связан с образованием тонкого проводящего канала
- Может приводить к развитию необратимых повреждений в материале
- В твердых телах – наиболее сложный комплекс механизмов, богатая физика



Модель типа диффузной границы

Вещество находится в разных фазах. Состояние вещества описывается гладкой функцией $\phi(\mathbf{x}, t)$ – фазовым полем.

- Фазы: $\phi = 1$ – неповрежденная среда, $\phi = 0$ – полностью разрушенная
- Зона $\phi \in (0, 1)$ – диффузная граница
- На разрушение среды тратится энергия
- Возможно учесть произвольную геометрию раздела фаз



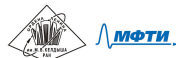
Уравнения динамики системы

$$\operatorname{div}(\epsilon[\phi]\nabla\Phi) = -\rho E$$

$$\frac{\partial\rho E}{\partial t} = \operatorname{div}(\sigma[\phi]\nabla\Phi)$$

$$\frac{1}{m}\frac{\partial\phi}{\partial t} = -F'(\phi; \|\nabla\Phi\|) + \frac{\Gamma}{2}\Delta\phi + \beta\Gamma l^2 \operatorname{div}(\|\nabla\phi\|_2^2 \nabla\phi)$$

- m, Γ, l, β – параметры модели, константы
- $F(\phi; \|\nabla\Phi\|)$ – определенная нелинейная функция



$$F(\phi; \|\nabla\Phi\|) = -\frac{1}{2}\epsilon[\phi] \cdot \|\nabla\Phi\|_2^2 + \frac{\Gamma}{l^2}[1 - f(\phi)]$$

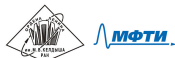
$$\epsilon[\phi] = \epsilon(\mathbf{x}, t) = \frac{\epsilon_0(\mathbf{x})}{f(\phi(\mathbf{x}, t)) + \delta}$$

$$\sigma[\phi] = \sigma(\mathbf{x}, t) = \frac{\sigma_0(\mathbf{x})}{f(\phi(\mathbf{x}, t)) + \delta}$$

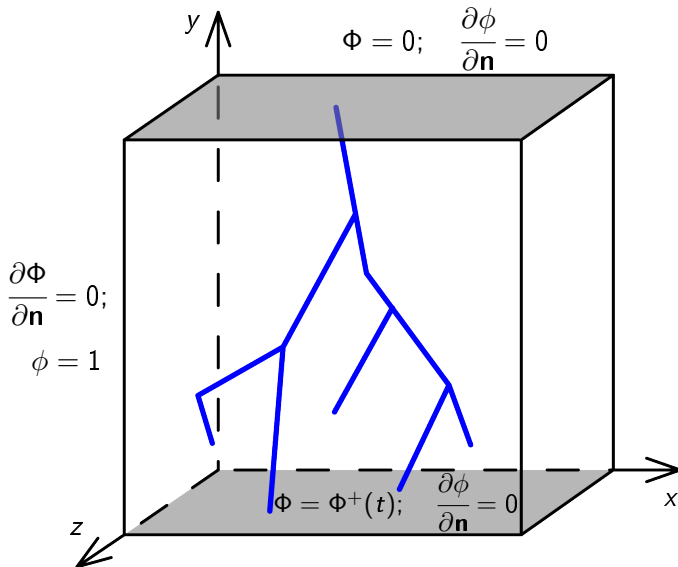
$$f(\phi) = 4\phi^3 - 3\phi^4$$

- δ – регуляризующий параметр
- $f(\phi)$ – интерполирующая функция

Модель описана в [1] на основе [2]



Граничные условия



- Образец диэлектрика в форме параллелепипеда:

$$\bar{\Omega} = [0, L]_x \times [0, H]_y \times l_z.$$

- Зажат между двумя проводящими пластинами под напряжением.
- Заряды на обкладках:

$$q^+(t) = - \int_{y=H} \epsilon \frac{\partial \Phi}{\partial y} dS;$$

$$q^-(t) = \int_{y=0} \epsilon \frac{\partial \Phi}{\partial y} dS.$$

- 1 Введение
- 2 Соотношения баланса энергии
- 3 Устойчивость положений равновесия системы
- 4 Исследование обобщения модели
- 5 Адаптация шага по времени



- Плотность энергии электрического поля:

$$w_E = \frac{1}{2}\epsilon[\phi] \cdot \|\nabla\phi\|_2^2.$$

- Плотность энергии, отнесенной к каналу пробоя:

$$w_{br} = \left[\frac{\Gamma}{l^2}[1 - f(\phi)] \right] + \left[\frac{\Gamma}{4}\|\nabla\phi\|_2^2 + \frac{\beta}{4}\Gamma l^2\|\nabla\phi\|_2^4 \right].$$

Свободная энергия Гельмгольца

$$\psi = -w_E + w_{br}, \quad \Psi = \int_{\Omega} \psi d\mathbf{x}$$

Внутренняя энергия

$$w = w_E + w_{br}, \quad W = \int_{\Omega} w d\mathbf{x}$$

Утверждение

$$\frac{d\Psi}{dt} = -\frac{1}{m} \int_{\Omega} \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right)^2 d\mathbf{x} + q^- \frac{d\Phi^+}{dt} - \int_{\Omega} \rho \frac{\partial \Phi}{\partial t} d\mathbf{x};$$

$$\frac{dW}{dt} = -\frac{1}{m} \int_{\Omega} \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right)^2 d\mathbf{x} - \Phi^+ \left(\frac{dq^-}{dt} + \int_{y=0} \sigma \frac{\partial \Phi}{\partial y} dS \right) - \int_{\Omega} Q_j d\mathbf{x}.$$

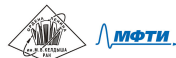
$$Q_j = \sigma[\phi] \cdot (\nabla \Phi, \nabla \Phi).$$



Типы граничных условий

Постоянный потенциал на обкладках	Постоянный заряд на обкладках	Сохранение заряда в системе
$\Phi^+ = \text{const}$ $\sigma/\epsilon = \text{const}, \quad \rho_0 = 0$ $\rho \equiv 0$ $\frac{d\Psi}{dt} = -\frac{1}{m} \int_{\Omega} \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right)^2 d\mathbf{x}$ $\Psi \text{ не возрастает}$	$q^- = -q^+ = \text{const}$ $\sigma/\epsilon = \text{const}, \quad \rho_0 = 0$ $\rho \equiv 0$ $\frac{dW}{dt} = -\frac{1}{m} \int_{\Omega} \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right)^2 d\mathbf{x}$ $W \text{ не возрастает}$	$\frac{dq^-}{dt} = - \int_{y=0} \sigma \frac{\partial \Phi}{\partial y} dS$ $\frac{dq^+}{dt} = \int_{y=H} \sigma \frac{\partial \Phi}{\partial y} dS$ $\frac{dW}{dt} = -\frac{1}{m} \int_{\Omega} \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right)^2 d\mathbf{x} - \int_{\Omega} Q_j d\mathbf{x}.$ $W \text{ не возрастает}$

- 1 Введение
- 2 Соотношения баланса энергии
- 3 Устойчивость положений равновесия системы**
- 4 Исследование обобщения модели
- 5 Адаптация шага по времени



Одномерная задача

Работа [3]

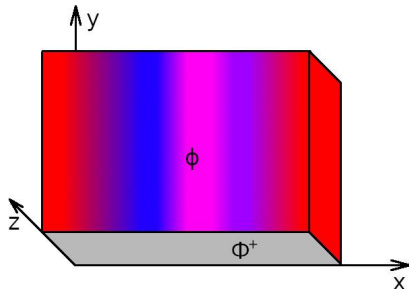
- $\Phi|_{y=0} = \Phi^+ = \text{const}, \Phi|_{y=H} = 0$;
- $\phi(\mathbf{x}, 0) = \phi_0(\mathbf{x}) = \phi_0(x), \epsilon_0(\mathbf{x}) = \epsilon_0(x)$ не зависят от y и z ;
- $\rho(\mathbf{x}, 0) = \rho_0(\mathbf{x}) = 0$

Функции электрического потенциала и заряда известны:

$$\Phi(\mathbf{x}, t) = \Phi^+ \cdot (1 - y/H), \quad E = \|\nabla\Phi\| = \text{const};$$
$$\rho \equiv 0.$$

Уравнение фазового поля ϕ

$$\frac{1}{m} \frac{\partial \phi}{\partial t} = \frac{1}{2} E^2 \epsilon'(\phi) + \frac{\Gamma}{l^2} f'(\phi) + \frac{1}{2} \Gamma \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}$$



МФТИ

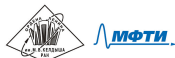
- Канал пробоя может развиваться из малых возмущений неповрежденной среды.
- Рассмотрим положения равновесия вида $\phi(x, t) \equiv C$.

Положению равновесия соответствует ноль χ функции

$$\chi(\phi) = \frac{1}{2}E^2\epsilon'(\phi) + \frac{\Gamma}{l^2}f'(\phi).$$

- Исследуем положения равновесия на устойчивость спектральным методом: к $\phi \equiv C$ прибавим возмущение $\delta\phi = e^{\alpha t} \sin(\omega x)$, линеаризуем уравнение на $\delta\phi$.

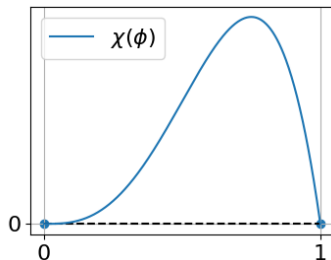
$$\begin{aligned} \chi(\phi) \text{ возрастает в } C &\implies \text{равновесие неустойчиво;} \\ \chi(\phi) \text{ убывает в } C &\implies \text{равновесие устойчиво.} \end{aligned}$$



Анализ положений равновесия

«Слабое» напряжение

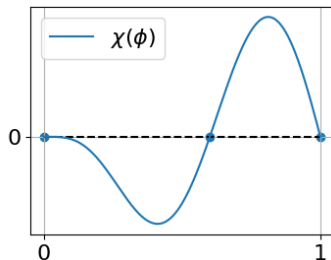
$$0 \leq \frac{E^2 l^2 \epsilon_0}{2\Gamma} < \delta^2$$



$\phi \equiv 0$ неустойчивое
 $\phi \equiv 1$ устойчивое

«Среднее» напряжение

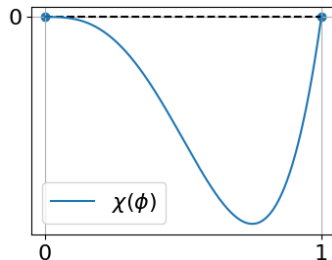
$$\delta^2 < \frac{E^2 l^2 \epsilon_0}{2\Gamma} < (1 + \delta)^2$$



$\phi \equiv 0$ устойчивое
 $\phi \equiv C_3$ неустойчивое
 $\phi \equiv 1$ устойчивое

«Сильное» напряжение

$$(1 + \delta)^2 < \frac{E^2 l^2 \epsilon_0}{2\Gamma}$$



$\phi \equiv 0$ устойчивое
 $\phi \equiv 1$ неустойчивое

Разностная задача

$$\frac{1}{m} \frac{\phi_j^{k+1} - \phi_j^k}{\tau} = \frac{1}{2} (E^k)^2 \epsilon'(\phi_j^k) + \frac{\Gamma}{l^2} f'(\phi_j^k) + \frac{\Gamma}{2} \frac{\phi_{j+1}^k - 2\phi_j^k + \phi_{j-1}^k}{h^2};$$

$$\phi_j^0 = \phi_0(jh), \quad \phi_0^k = \phi_l(k\tau), \quad \phi_M^k = \phi_r(k\tau);$$

$$E^k = E \quad \text{либо} \quad E^k = \frac{[q^+]^k}{h} \left[\sum_{j=0}^M \epsilon(\phi_j^k) \right]^{-1}.$$

Сетка регулярная; τ – шаг по времени, h – шаг по пространству.

Явная схема первого порядка по времени, второго по пространству.



Постоянный потенциал на обкладках

$$\tau \leq \frac{1}{m} \min \left(\frac{h^2}{2\Gamma}, \frac{\delta^{5/3}}{3E^2\epsilon_0} \right).$$

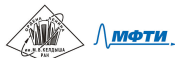
Постоянный заряд на обкладках

$$\tau \leq \frac{1}{m} \min \left[\frac{h^2}{2\Gamma}, \frac{\epsilon_0 L^2}{(q^+)^2} \max \left(\frac{\delta^{5/3}}{3}, \frac{h^2}{14L^2} \right) \right].$$

- L – размер области $\bar{\Omega}$ вдоль оси x .
- Оценки получены применением спектрального признака устойчивости в окрестности $\phi = 0$.



- 1 Введение
- 2 Соотношения баланса энергии
- 3 Устойчивость положений равновесия системы
- 4 Исследование обобщения модели**
- 5 Адаптация шага по времени



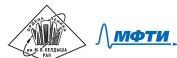
Постановка задачи

Работа [4]

Исследуем распределение фазового поля вокруг проводников ($\phi = 0$) различного вида. Пусть $\Phi \equiv 0$. Рассмотрим следующие краевые задачи:

Плоский случай	$\bar{\Omega} = [0, +\infty)_x \times I_y \times J_z$	$\phi _{x=0} = 0$	$\phi \rightarrow 1$ при $r = x \rightarrow +\infty$
Цилиндрический случай	$\bar{\Omega} = \mathbb{R}_x \times \mathbb{R}_y \times J_z$	$\phi _{x,y=0} = 0$	$\phi \rightarrow 1$ при $r = \sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow +\infty$
Сферический случай	$\bar{\Omega} = \mathbb{R}_x \times \mathbb{R}_y \times \mathbb{R}_z$	$\phi _{x,y,z=0} = 0$	$\phi \rightarrow 1$ при $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \rightarrow +\infty$

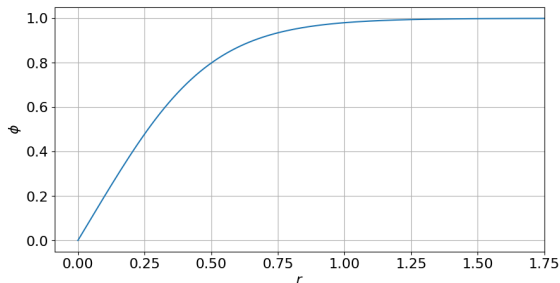
Ищем стационарное решение $\phi = \phi(r)$.



Плоский случай

Задача Коши:

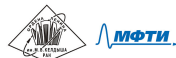
$$\phi(0) = 0; \quad \frac{\partial \phi}{\partial r} = \frac{2}{l} \sqrt{1 - f(\phi)}$$



Цилиндрический случай

Задача поставлена некорректно
и решения не имеет [5].

Вместе с тем канал пробоя – одномерный
объект в трехмерном пространстве!



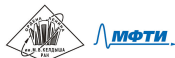
Обобщение модели, предложенное в работе [5]

- Уравнение фазового поля ϕ :

$$\frac{1}{m} \frac{\partial \phi}{\partial t} = -F'(\phi; \|\nabla \phi\|) + \frac{1}{2} \Gamma \Delta \phi - \alpha \frac{\Gamma^2}{4} \Delta^2 \phi + \beta \Gamma^{p-2} \operatorname{div}(\|\nabla \phi_2^{p-2}\| \nabla \phi)$$

- $\Delta^2 \phi = \Delta(\Delta \phi)$ – билапласиан
- $\operatorname{div}(\|\nabla \phi_2^{p-2}\| \nabla \phi)$ – p -лапласиан

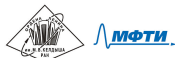
Везде далее $p = 4$.



На границе $r = 0$ расчетной области у решения ϕ ожидается особенность.

Идея подхода:

- используем метод конечных объемов: к ячейке Ω_i отнесено среднее $\tilde{\phi}_i$ функции ϕ ;
- в первой и второй ячейках приближаем ϕ ЛК базисных функций, одна из которых имеет тот же вид особенности, что решение ϕ ;
- как и в классическом МКО, уравнения на $\tilde{\phi}_i$ являются следствием балансовых соотношений.



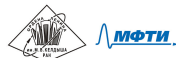
Полученные результаты

Предполагаемые виды особенности решения ϕ в точке $r = 0$

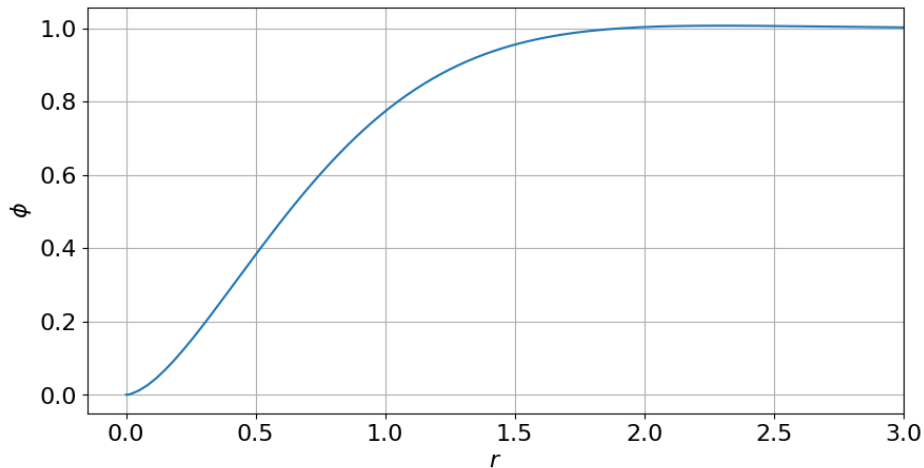
	$\alpha = 0, \beta = 0$	$\alpha = 0, \beta \neq 0$	$\alpha \neq 0$
Плоский случай	Без особенности	Без особенности	Без особенности
Цилиндрический случай	Не имеет решения	$r^{2/3}$	$r^2 \ln r$
Сферический случай	Предположительно не имеет решения	$r^{1/3}$	Предположительно не имеет решения

- Базисная функция g подбирается так, чтобы

$$\mathcal{F}[\phi = g] \cdot S \rightarrow C > 0 \text{ при } r \rightarrow +0.$$



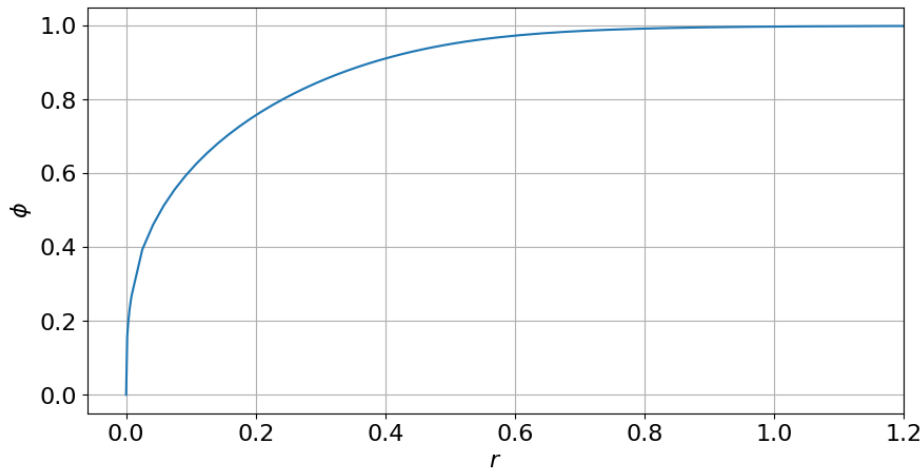
Полученные результаты



Цилиндрический случай, $\alpha = 1$, $\beta = 0$: особенность вида $r^2 \ln r$



Полученные результаты



Сферический случай, $\alpha = 0$, $\beta = 1$: особенность вида $r^{1/3}$



- 1 Введение
- 2 Соотношения баланса энергии
- 3 Устойчивость положений равновесия системы
- 4 Исследование обобщения модели
- 5 Адаптация шага по времени



$$\textcircled{1} \quad \operatorname{div}_h \left(\epsilon[\phi] \nabla_h \hat{\Phi} \right) = -\rho_E \quad \rightsquigarrow \quad \hat{\Phi}$$

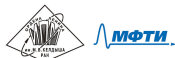
$$\textcircled{2} \quad \left[\frac{\partial \phi}{\partial t} \right]_h = m \cdot \left(-F'(\phi; \|\nabla_h \hat{\Phi}\|) + \frac{\Gamma}{2} \Delta_h \phi + \beta \Gamma l^2 \operatorname{div}_h (\|\nabla_h \phi\|_2^2 \nabla_h \phi) \right)$$

$$\textcircled{3} \quad \left[\frac{\partial \rho}{\partial t} \right]_h = \operatorname{div}_h \left(\sigma[\phi] \nabla_h \hat{\Phi} \right)$$

$$\textcircled{4} \quad \hat{\phi} = \phi + \tau \cdot \left[\frac{\partial \phi}{\partial t} \right]_h ; \quad \hat{\rho}_E = \rho_E + \tau \cdot \left[\frac{\partial \rho}{\partial t} \right]_h$$

$$\Pi = \sum h^3 \cdot \left(F(\phi; \|\nabla_h \Phi\|) + \frac{\Gamma}{4} \|\nabla_h \phi\|_2^2 + \frac{\beta}{4} \Gamma l^2 \|\nabla_h \phi\|_2^4 \right)$$

- Нелинейная модель
- Сложная динамика с различным временным масштабом процессов
- Необходимость решать СЛАУ на каждом шаге
- Значительные ограничения на шаг по времени из-за параболичности оператора и нелинейности



Работа [6]

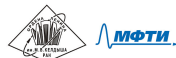
Формула расчета адаптивного шага

$$\tau^k = \max \left[\tau_{\min}, \min \left(\tau_{\max}, \frac{\text{tol}}{\|[\partial\phi/\partial t]_h\|_C} \right) \right]$$

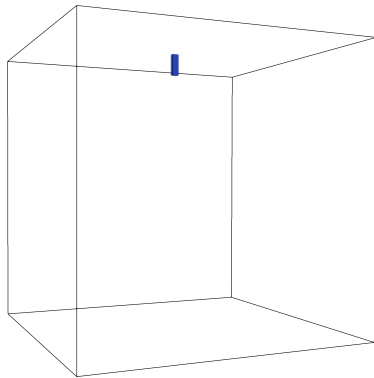
Идея метода:

$$\|\hat{\phi} - \phi\|_C = \tau^k \cdot \left\| \left[\frac{\partial\phi}{\partial t} \right]_h \right\|_C = \frac{\text{tol}}{\|[\partial\phi/\partial t]_h\|_C} \cdot \left\| \left[\frac{\partial\phi}{\partial t} \right]_h \right\|_C \approx \text{tol}$$

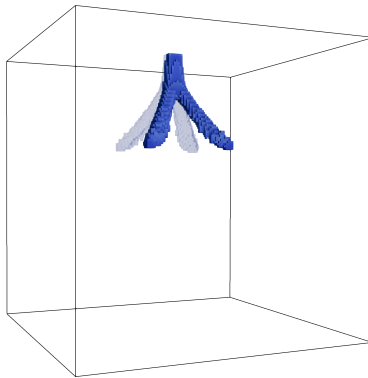
Предложен в статье [7]



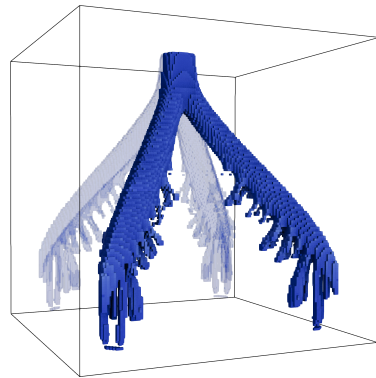
Расчет №1: «иголка»



(a) Начальное условие



(b) Рост канала



(c) Перед пробоем «насквозь»

$$N_h = 129$$

$$T \approx 7 \cdot 10^{-7}$$

$$\tau_{\min} = 10^{-12}$$

$$N_t = 51000$$

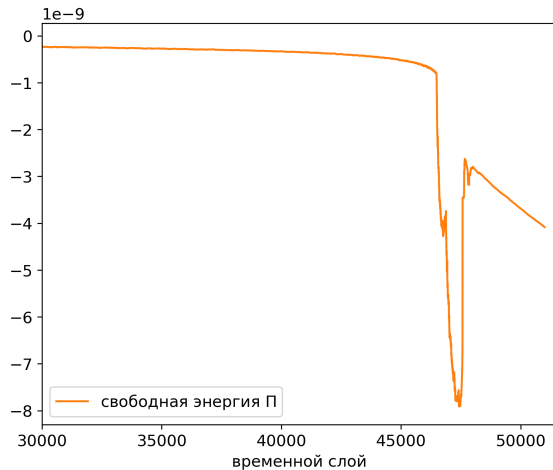
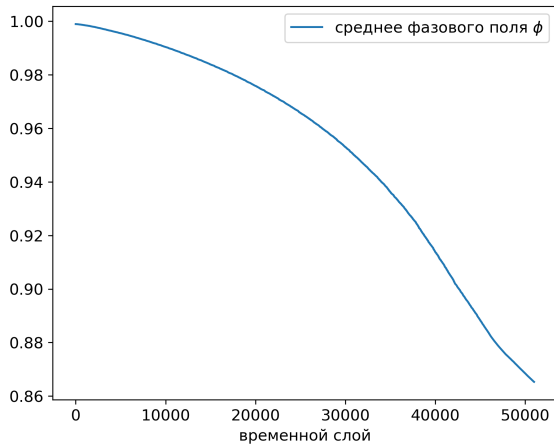
$$\text{tol} = 10^{-2}$$

$$\tau_{\max} = 10^{-7}$$

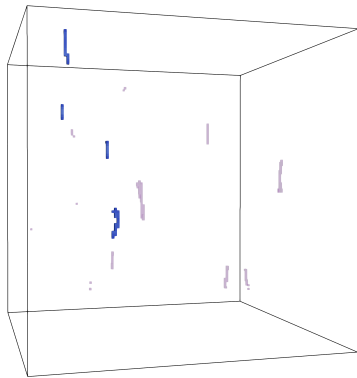
56 MPI-процессов



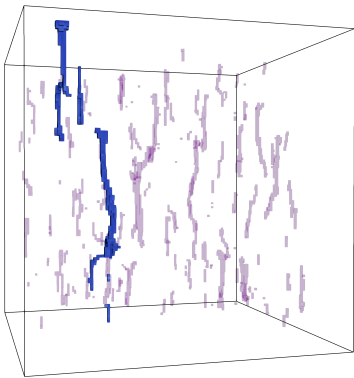
Расчет №1: «иголка»



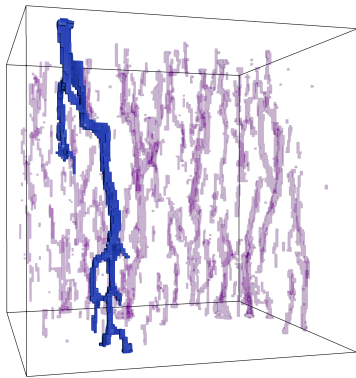
Расчет №2: случайные возмущения



(a) Зародыши каналов



(b) Рост и слияние



(c) Пробой «насквозь»

$$N_h = 129$$

$$T \approx 1.7 \cdot 10^{-6}$$

$$\tau_{\min} = 10^{-12}$$

$$N_t = 22000$$

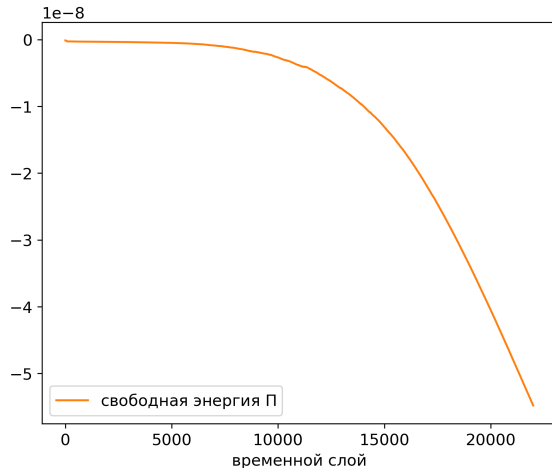
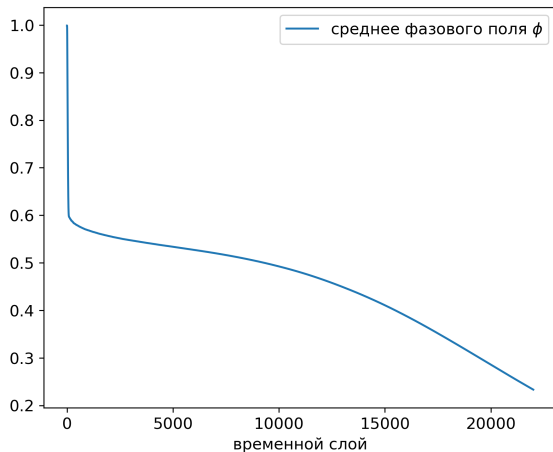
$$\text{tol} = 10^{-2}$$

$$\tau_{\max} = 10^{-7}$$

56 MPI-процессов



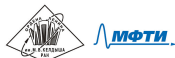
Расчет №2: случайные возмущения



Время расчета (ч) в различных условиях

Начальные условия	С адаптацией	Без адаптации
« иголка »	6.67	105.12
случайные возмущения	5.09	38.2

Проверяется качественное совпадение процессов в системе

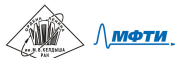


Исследовано:

- соотношения баланса энергии;
- устойчивость положений равновесия (в частности, неповрежденной среды);
- особенности стационарных решений обобщенной задачи;
- адаптация расчетного шага по времени.

Дальнейшие вопросы:

- настройка определяющих соотношений модели;
- поведение заряда в системе.



- [1] Е. В. Зипунова, А. А. Кулешов и Е. Б. Савенков. “Численное исследование модели фазового поля для описания развития канала электрического пробоя в неоднородной среде”. *Сибирский журнал индустриальной математики* (2024).
- [2] K. C. Pitike and W. Hong. “Phase-field model for dielectric breakdown in solids”. *Journal of Applied Physics* (2014).
- [3] А. С. Пономарев, Е. В. Зипунова и Е. Б. Савенков. “Устойчивость стационарных решений в модели развития канала электрического пробоя типа «диффузной границы»”. *Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша* (2024).
- [4] А. С. Пономарев, Е. В. Зипунова и Е. Б. Савенков. “Численное исследование обобщения модели развития канала электрического пробоя типа «диффузной границы»”. *Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша* (2024).
- [5] Е. В. Зипунова и Е. Б. Савенков. “О моделях диффузной границы для описания динамики объектов высшей коразмерности”. *Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша* (2020).
- [6] А. С. Пономарев и др. “Адаптация шага по времени в модели типа «диффузной границы» на основе уравнения Аллена–Кана”. *Математическое моделирование* (2026; принято к печати).
- [7] Y. Li, Y. Choi, and J. Kim. “Computationally efficient adaptive time step method for the Cahn–Hilliard equation”. *Computers & Mathematics with Applications* (2017).

Спасибо за внимание!

